TRAINMEET · TMBOX #39

# TMBox med 20×4-skärm

Förslag till hur en TMBox med 20 tecken och 4 rader visar trafiken, med boxens affärsregler och alla bilder från flödessidan ritade i både 16×2 och 20×4.

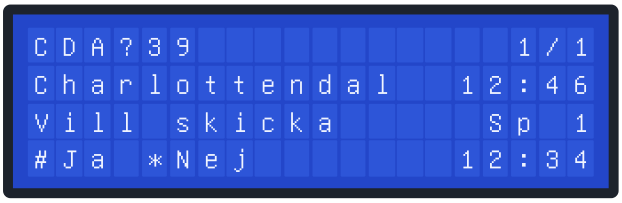
| | |
|---|---|
| **Till** | Benny (etxbct), för godkännande |
| **Från** | Casper Winsnes, TrainMeet |
| **Datum** | 9 oktober 2026 |
| **Läge** | Skiss. Bilderna är ritade av serverns riktiga motor (TrainMeet Server 3.24.0 med förslaget), men ingen box får 20×4 förrän förslaget är godkänt. |

## 1. Det som är bestämt

1. **Storleken väljs i boxen.** I boxens WiFi-portal väljs 16×2 eller 20×4, och valet sparas i boxen. En sådan skärm kan inte själv säga hur stor den är. Samma firmware gäller för alla ESP8266-boxar.
2. **Boxen talar om storleken för servern** när den ansluter (`display: {rows, cols}` i `hello`). Admin ser storleken under Klienter. En box som inte säger något räknas som 16×2, så boxar med äldre firmware fungerar som i dag.
3. **Servern ritar varje bild i boxens storlek.** Boxen ritar det servern skickar och bestämmer inget själv om trafiken.
4. **16×2-boxarna är oförändrade.** Varje bild på 16×2 är tecken för tecken densamma som i dag.
5. **Skiss först.** Förslaget godkänns innan det byggs in i servern och firmware.

## 2. Layoutregler för 20×4

EXEMPEL · VAGNSTA FÅR FRÅGAN OM 39




1. **Rad 1** som i dag: tåget och läget med tecken (`?` begärd, `< >` klart, `◂ ▸` på väg), kön eller frågan.
2. **Rad 2** stationen tåget kommer från eller går till, med planerad tid.
3. **Rad 3** läget i ord och planerat spår här.
4. **Rad 4** tangenterna och klockan, som rad 2 i dag.

| Skärm | Rad 2 | Rad 3 |
|---|---|---|
| Startskärmen | De två närmaste tågen vid stationen: nummer, ANK eller AVG, den andra stationens kod och tiden. | |
| Ett valt tåg (begäran, klartecken, avgång, ankomst, flytta, spårval, återta, neka) | Till eller Från och stationens namn, med tiden. Ryms inte ordet framför står bara namnet; bara ett namn längre än raden kortas. | Läget i ord och *Sp* med planerat spår här. |
| Besked (MOTTAGET, NEKAT, ÅTERTAGET, ANK SP2 …) | Den andra stationens namn. | Tom, så att beskedet läses för sig. |
| Inmatning av tågnummer | Tomma. Siffrorna hamnar på samma plats som i dag (rad 1, kolumn 6–10). | |

| Läget i ord | Egen avgång härifrån | Ankomst hit |
|---|---|---|
| Inget begärt eller skickat | Ej begärd | Ej skickad |
| Begärd, väntar på svar | Väntar svar | Vill skicka |
| Klartecken givet | Klar att avgå | Klarerad |
| Avgånget, på linjen | Avgått | På väg hit |

> En skärm har bara åtta platser för egna tecken (Å, Ä, Ö, Æ, Ø, Ü, pilarna med flera). Behövs fler i en bild står rad 2 och 3 tomma i den bilden; rad 1 och 4 visas alltid. Alla texter ryms på alla fem språk, se sista sidan.

## 3. Boxens affärsregler

Reglerna gäller båda storlekarna och ändras inte av förslaget. De står i protokollet för TMBox (docs/protocol/terminal16 i TrainMeet Server).

### Vem bestämmer

1. Servern är enda trafikauktoritet. Boxen visar det servern skickar och skickar tillbaka tangenttryck. Den namnger aldrig station, mottagare eller åtgärd.
2. Admin tilldelar station och sida i Server. Boxen kan inte välja själv. En station kan ha en box per sida; varje box hanterar bara tågen på sina sträckor.
3. `#` utför det bilden visar, till exempel *Begär klartecken* eller *Ge klart*. Efter ett skärmbyte spärras de tangenter som ändrar trafiken en kort stund, så att ett tryck aldrig hamnar på fel bild.

### Ett tågnummer

4. `93#` räcker: är tåget en egen avgång med fri sträcka begärs klartecken i samma tryck, eller reserveras på en direktsträcka. `*` återtar förfrågan tills mottagaren har svarat. Allt annat numret hittar väntar på sin egen tangent.
5. Ett genomgående tåg som inte har kommit till stationen i systemet ger först `FLYTTA 93 HIT?`. När tåget står här gäller numret avgången (Server 3.24.0, #170).
6. Ett nummer som inte går vid stationen ger `INGET TÅG`; ett tåg på den andra boxens sträckor ger `ANNAN SIDA`; två tåg med samma nummer ger `FLERA TÅG ADMIN`.

### Spelet går vidare

7. Klartecken krävs för avgång, men inte att tågets ankomst är registrerad. Har avgången valts i listan innan tåget har setts komma, hoppar tåget fram till stationen när det skickas, och varje tidigare del av rutten som står öppen avslutas.
8. En ankomst kan alltid tas emot. Ett tåg som ingen skickat flyttas hit med `#` på planerat spår, eller med `B` på ett annat spår.
9. Ett upptaget spår stoppar inte en ankomst. Kvittot blir `UPPT SPÅR` i stället för `MOTTAGET`.

### Besked

10. Inga besked väntar på `#OK`. Ett besked (ÅTERTAGET, NEKAT, ANK SP2, INGET TÅG, INGA FRÅGOR) försvinner efter tre sekunder och boxen går till startskärmen. `#` och `*` stänger det direkt men gör inget annat. En fråga som väntar på ett beslut (`#Ja *Nej`) står kvar.
11. Tar avsändaren tillbaka en förfrågan eller ett klartecken får båda stationerna `ÅTERTAGET` med den andras kod. En box som håller på med ett annat tåg störs inte.

### Tidsgränser i boxen

12. Boxen hörs av var femte sekund. Efter 15 sekunder utan svar kopplar den ner och ansluter igen.
13. `VÄNTAR PÅ SVAR` visas efter 1,5 sekunder och `INGET SVAR` efter 30; siffrorna ligger kvar.

## 4. Det vi vill ha svar på

1. Är rad 2 och 3 det ni vill se, eller något annat (till exempel en tredje kommande avgång)?
2. Ska tangentraden använda den extra bredden, till exempel `#Ja *Nej B:Spår`?
3. Spåret på rad 3 är det planerade. Ska det vara det verkliga när tåget redan står inne?

## 5. Bilderna, flöde för flöde

Varje steg från flödessidan, med de boxar som ändrades. Data: Munkeröd, Charlottendal och Vagnsta, klockan 12:34.

### Klartecken, avgång och ankomst

Det vanliga flödet på en sträcka med klartecken: avsändaren begär, mottagaren ger klart, avsändaren rapporterar avgång och mottagaren tar emot.

**CDA · 39** Skriv tågnumret direkt från översikten. Siffrorna stannar i boxen tills du trycker #.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



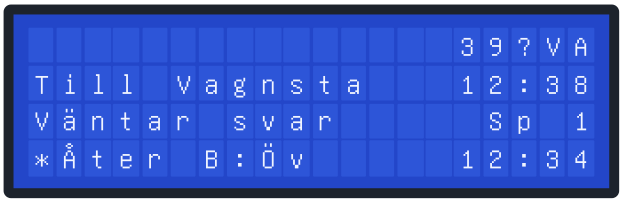

**CDA · #** # söker tåget och begär klartecken (?) i samma tryck. 39 ska till Vagnsta, som står i översikten och visar förfrågan direkt. * återtar så länge Vagnsta inte har svarat.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG

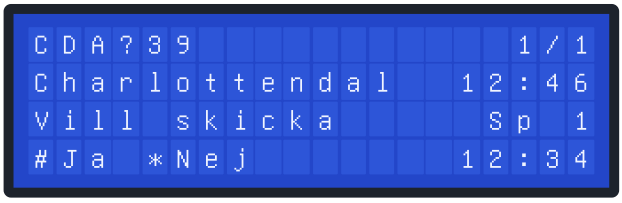



**VA · Vagnsta**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**VA · #** Vagnsta ger klart med #. Tecknet blir > hos båda.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**VA · Vagnsta**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



**CDA · #** Charlottendal rapporterar faktisk avgång med #. Sträckan är upptagen (▶) och Vagnsta kan ta emot direkt.

### CDA · Charlottendal

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG

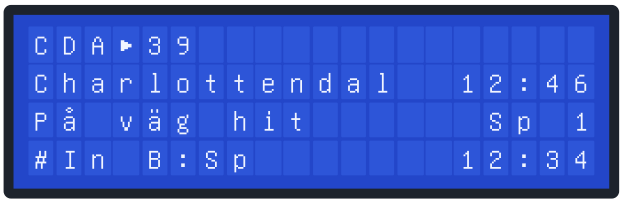



### VA · Vagnsta

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**VA · #** Vagnsta tar emot på planerat spår med #. Charlottendal får beskedet 39 MOTTAGET med mottagarens kod.

### CDA · Charlottendal

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG

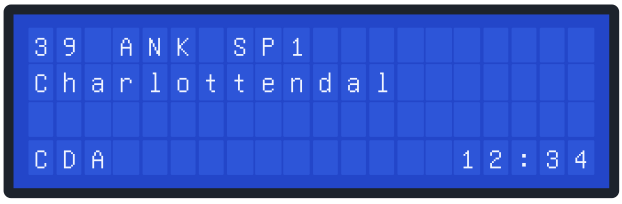



### VA · Vagnsta

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**3 s** Efter tre sekunder går Vagnsta tillbaka till översikten av sig själv.

### VA · Vagnsta

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**2 s** Fem sekunder efter ankomsten försvinner beskedet på Charlottendal, utan kvittering. Sträckan är fri.

### CDA · Charlottendal

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



## Ta emot på ett annat spår

När tåget ska in på ett annat spår än det planerade.

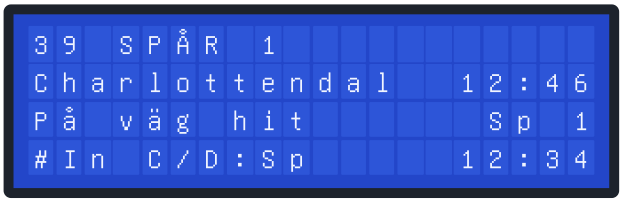
**VA · B** B väljer annat ankomstspår. Boxen börjar på spår 1.

**VA · Vagnsta**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**VA · D** C/D bläddrar bland stationens spår.

**VA · Vagnsta**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**VA · #** # tar emot på spår 2. Ankomsten registreras på det spåret.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**VA · Vagnsta**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




## Neka en förfrågan

Mottagaren kan inte ta emot tåget just nu.

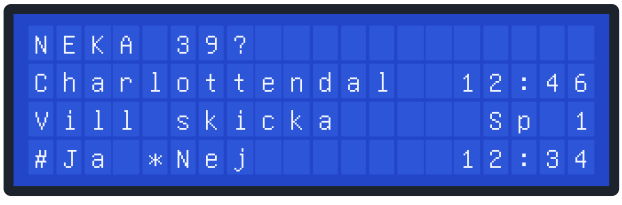
**VA · *** * på förfrågan frågar först: NEKA 39? Inget är ändrat än.

**VA · Vagnsta**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



**VA · #** # bekräftar. Båda boxarna visar 39 NEKAT med den andra stationen under, och sträckan är fri igen.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**VA · Vagnsta**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**3 s** Efter tre sekunder går båda tillbaka till översikten av sig själva. Inget besked behöver kvitteras. Charlottendal kan begära igen senare.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**VA · Vagnsta**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




## Återta en begäran

Avsändaren ångrar sig innan mottagaren har svarat.

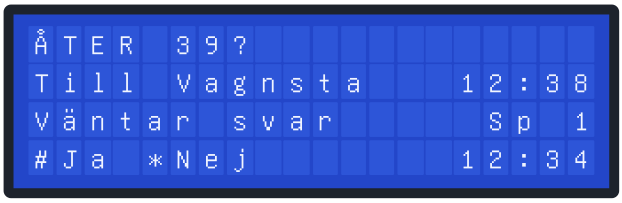
**CDA · *** * frågar först: ÅTER 39? Förfrågan ligger kvar hos Vagnsta tills du bekräftar.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



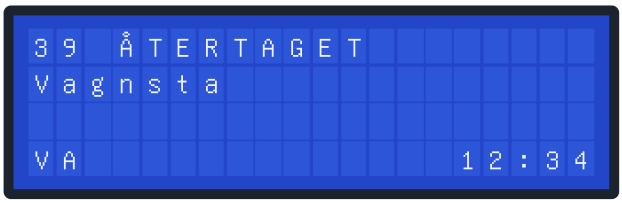
**CDA · #** # återtar. Båda boxarna visar 39 ÅTERTAGET, och förfrågan är borta ur Vagnstas kö.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG

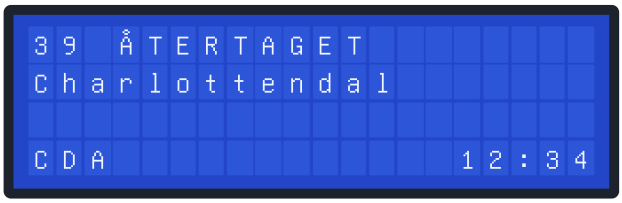



**VA · Vagnsta**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**3 s** Efter tre sekunder går båda tillbaka till översikten av sig själva.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**VA · Vagnsta**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




## Återta ett klartecken före avgång

Tåget har fått klart men ska inte gå ändå. Efter faktisk avgång går det inte att återta.

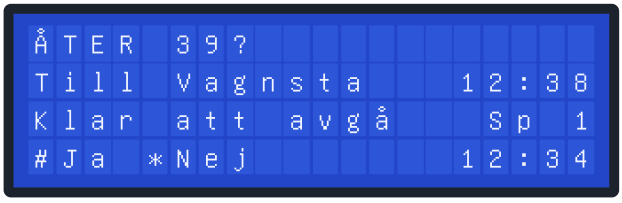
**CDA · *** * frågar först: ÅTER 39? Klartecknet gäller tills du bekräftar.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



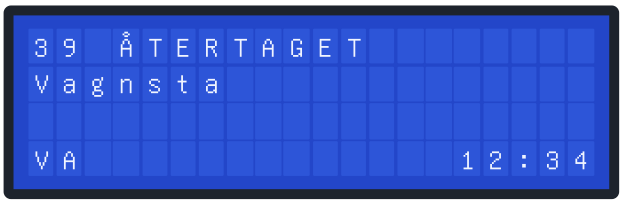
**CDA · #** # återtar. Båda boxarna visar 39 ÅTERTAGET: Vagnsta ska inte ta emot ett tåg som aldrig gick.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG

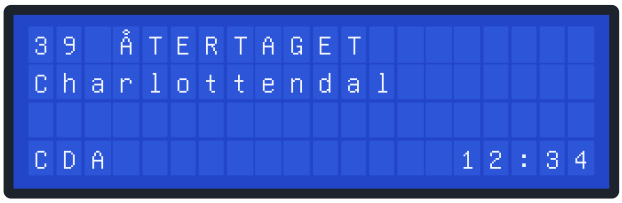



**VA · Vagnsta**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**3 s** Efter tre sekunder går båda tillbaka till översikten och sträckan är fri.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**VA · Vagnsta**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




## Två förfrågningar samtidigt

Charlottendal får förfrågningar från båda hållen.

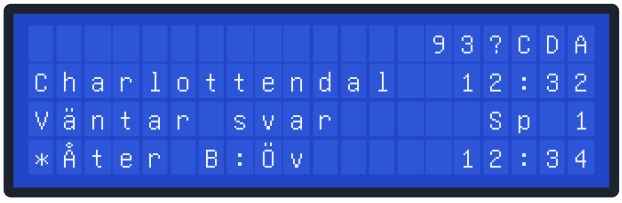
**MUN · 93#** Munkeröd skriver 93 och trycker #: förfrågan går direkt. Charlottendal står i översikten och visar den.

**MUN · Munkeröd**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG

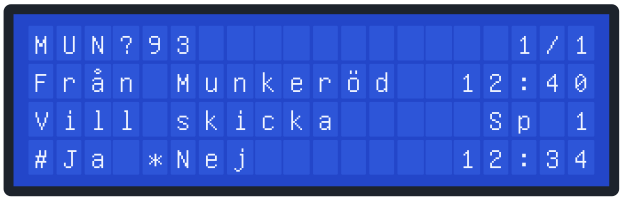



**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



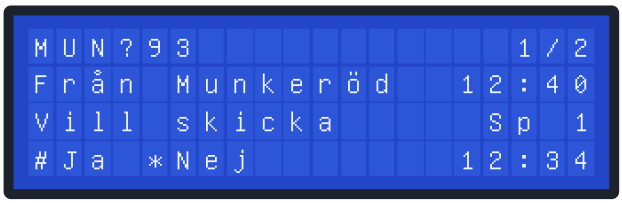
**VA · 94#** Vagnsta begär 94 på samma sätt. Charlottendal stannar på förfrågan den visar; räknaren blir 1/2.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG

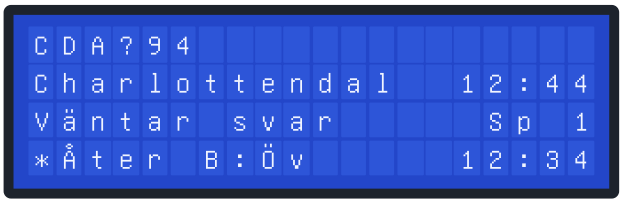



**VA · Vagnsta**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



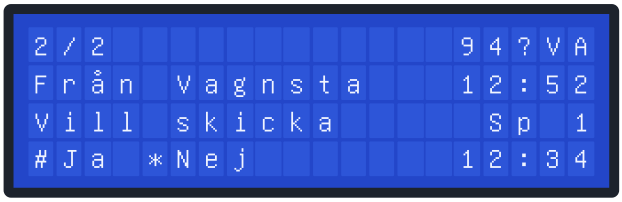

**CDA · D** D bläddrar till nästa förfrågan i kön, 2/2.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**CDA · #** # ger klart för just det visade tåget, 94. Boxen stannar på det tåget.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG

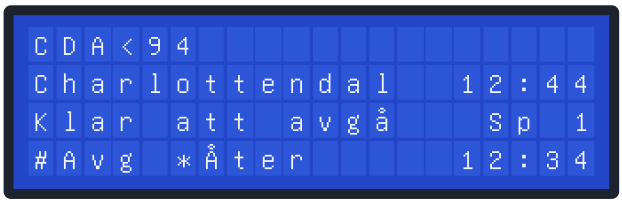



**VA · Vagnsta**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



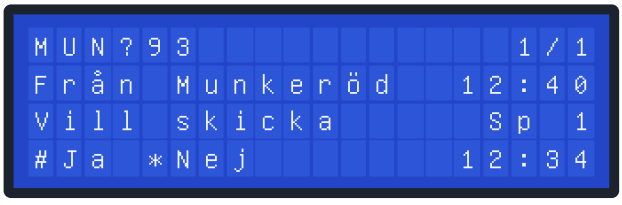

**CDA · A** A öppnar kön igen. Kvar är 93 från Munkeröd.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



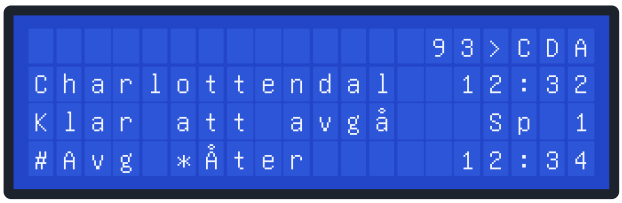
**CDA · #** # ger klart även för 93.

**MUN · Munkeröd**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG

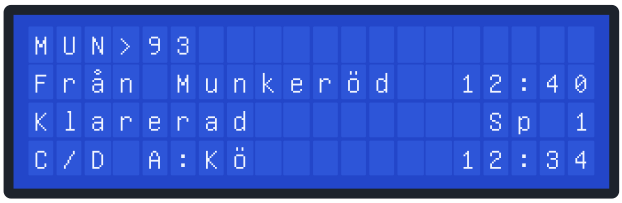



**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




## Hitta ett tåg som har fått klart

Klartecknet kommer medan du gör något annat. B visar alla tåg som pågår.

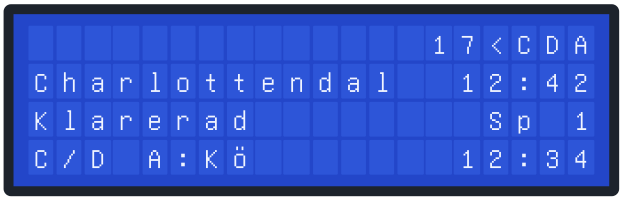
**MUN · #** Munkeröd ger klart för 17.

**MUN · Munkeröd**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**VA · #** Vagnsta ger klart för 39. Charlottendals översikt visar båda och B:Akt2: två aktiva tåg.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG

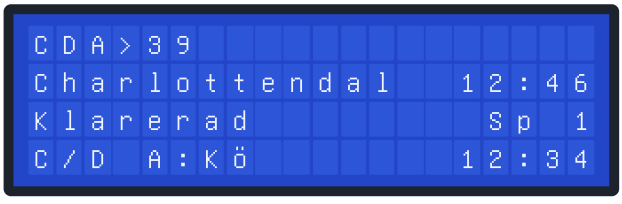



**VA · Vagnsta**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



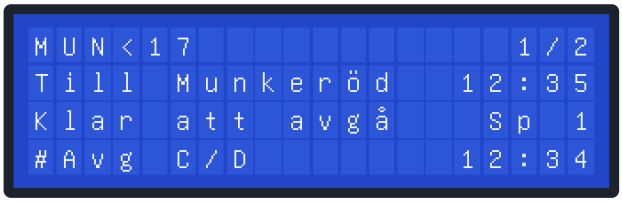
**CDA · B** B öppnar de aktiva tågen. Klarerade avgångar kommer först; 1/2 visar vilket du ser. Det går också att skriva tågnumret direkt.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



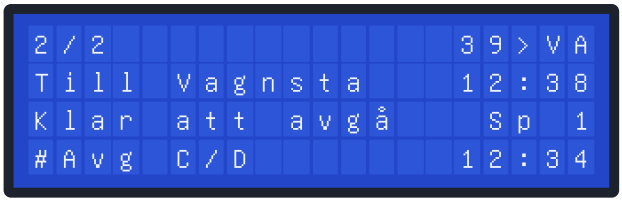

**CDA · D** D går till nästa aktiva tåg, 39 mot Vagnsta.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



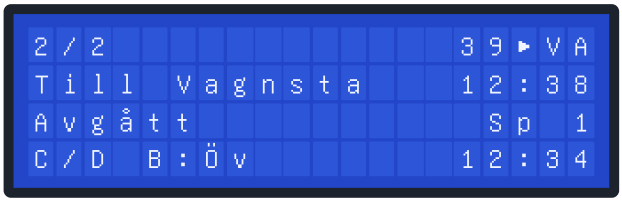

**CDA · #** # rapporterar avgång för just det visade tåget. 17 väntar kvar i listan.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG

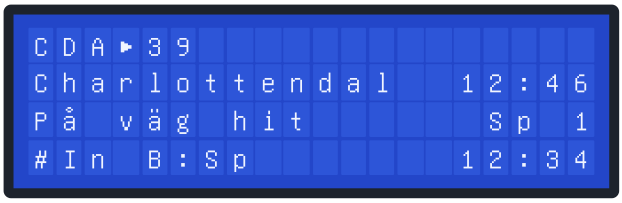



**VA · Vagnsta**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



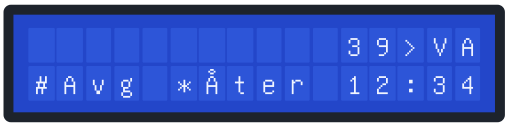
## Direkttrafik utan klartecken

På en sträcka med direkttrafik reserverar avsändaren själv. Mottagaren får ingen förfrågan.

**CDA · 39#** Charlottendal skriver 39 och trycker #. På direkttrafik reserverar det sträckan direkt (>). Vagnsta ser tåget som aktivt: B:Akt1.

### CDA · Charlottendal

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG

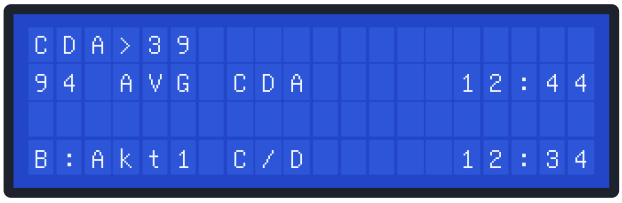



### VA · Vagnsta

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**CDA · #** # rapporterar avgång.

### CDA · Charlottendal

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




### VA · Vagnsta

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



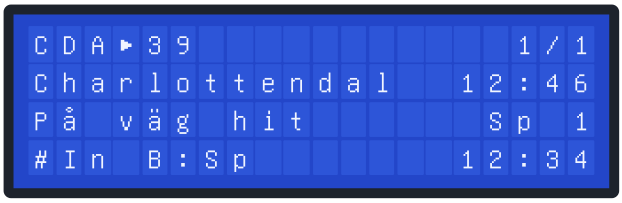

**VA · B** Vagnsta öppnar det aktiva tåget med B.

### VA · Vagnsta

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



**VA · #** # tar emot på planerat spår.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG

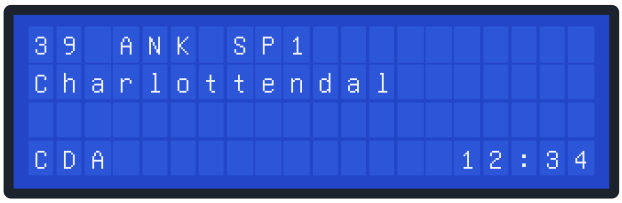



**VA · Vagnsta**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




## Bläddra i tidtabellen

Välj tåg ur stationens tidtabell i stället för att skriva numret.

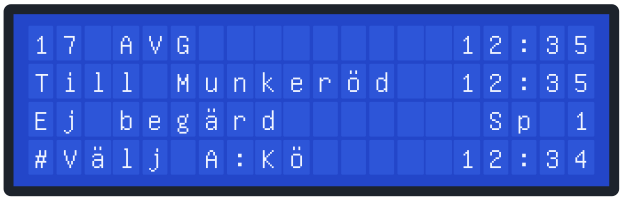
**CDA · #** # från översikten öppnar stationens kommande tåg, med planerad tid.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



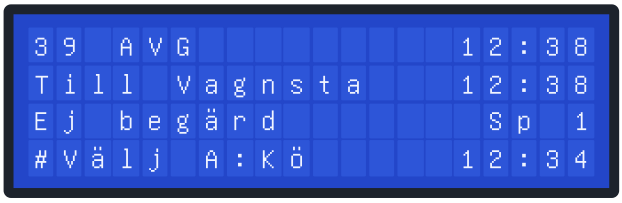

**CDA · D** C/D bläddrar.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



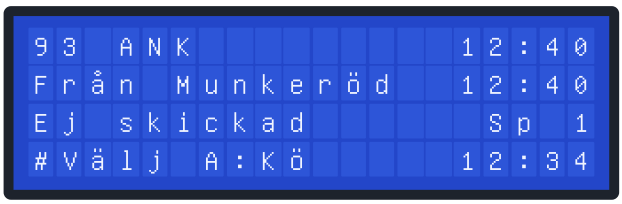

**CDA · B** B filtrerar, först på ankomster. Även en ankomst som ingen har skickat går att välja och flytta hit.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



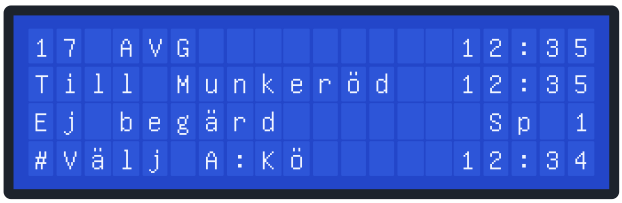
**CDA · B** B igen visar bara avgångar. Ett tredje B visar alla tåg.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



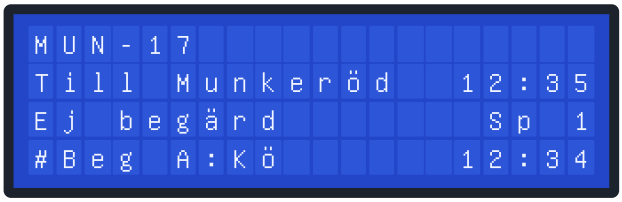

**CDA · #** # väljer tåget. Nu kan du begära klartecken för det.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




## När boxen säger nej

Boxen säger varför ett nummer inte går att välja. Siffrorna skickas först när du trycker #.

**CDA · 123#** Ett nummer som inte går vid stationen ger INGET TÅG.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**3 s** Beskedet försvinner av sig självt efter tre sekunder; # eller * stänger det direkt.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**CDA · 4** Har du börjat skriva ett fel nummer, suddar B sista siffran …

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



**CDA · *** … och * tömmer hela inmatningen. Inget har skickats till servern.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




## Genomgående tåg

Tåg 55 kommer in från Vagnsta och går vidare mot Munkeröd med samma nummer. Numret gäller det som är på gång: först ankomsten, sedan avgången.

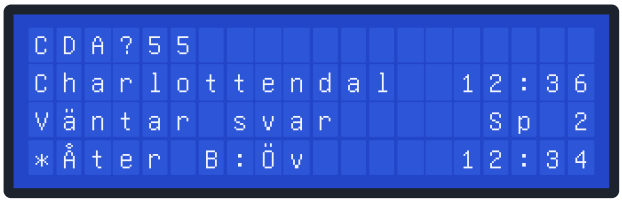
**VA · 55#** Vagnsta begär 55 mot Charlottendal; förfrågan går direkt.

**VA · Vagnsta**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG

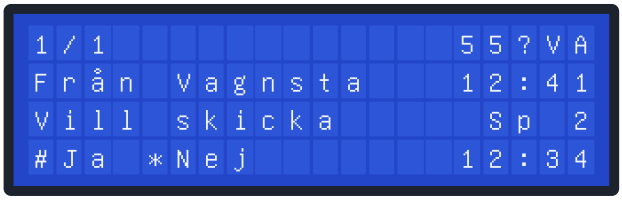



**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG



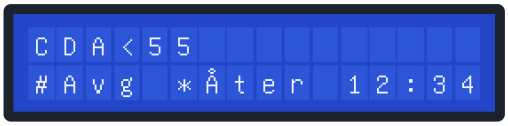

20×4 FÖRSLAG



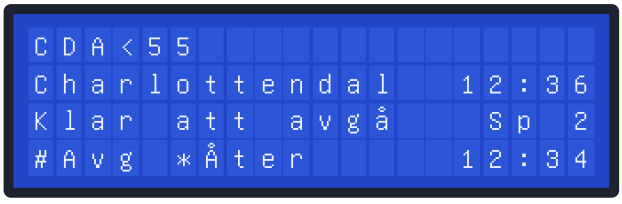

**CDA · #** Charlottendal står i översikten och ger klart.

**VA · Vagnsta**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG

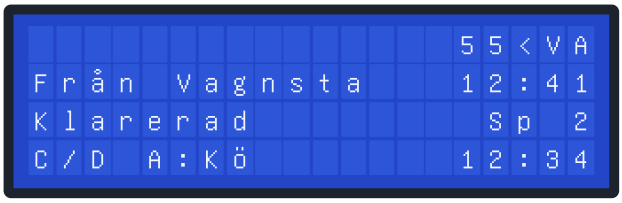



**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



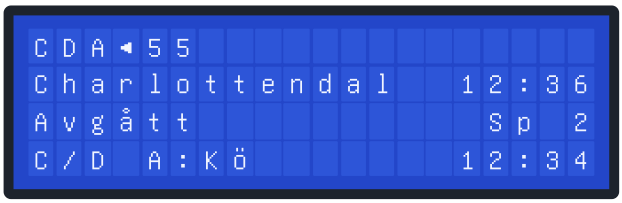
**VA · #** Vagnsta rapporterar avgång. Charlottendal kan ta emot direkt.

### VA · Vagnsta

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG

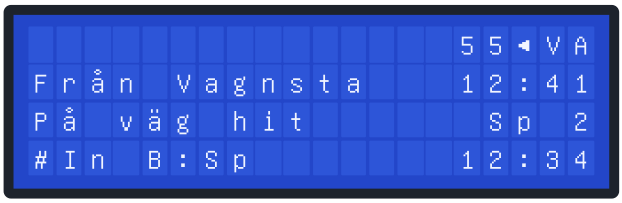



### CDA · Charlottendal

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**CDA · #** Charlottendal tar emot 55 på planerat spår.

### VA · Vagnsta

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




### CDA · Charlottendal

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**3 s** Efter tre sekunder går Charlottendal tillbaka till översikten.

### CDA · Charlottendal

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



**CDA · 55#** Nu gäller numret avgången mot Munkeröd, och förfrågan går direkt.

### CDA · Charlottendal

16×2 I DAG

```
MUN?55
*Åter  B:Öv 12:34
```

20×4 FÖRSLAG

```
MUN?55
Till Munkeröd  12:43
Väntar svar      Sp 2
*Åter B:Öv     12:34
```

### MUN · Munkeröd

16×2 I DAG

```
1/1         55?CDA
#Ja  *Nej   12:34
```

20×4 FÖRSLAG

```
1/1             55?CDA
Charlottendal   12:50
Vill skicka       Sp 2
#Ja *Nej        12:34
```

**MUN · #** Munkeröd ger klart.

### VA · Vagnsta

16×2 I DAG

```

Nr# A:Kö    12:34
```

20×4 FÖRSLAG

```

94 AVG CDA      12:44
39 ANK CDA      12:46
Nr# A:Kö        12:34
```

### CDA · Charlottendal

16×2 I DAG

```
MUN<55
#Avg *Åter 12:34
```

20×4 FÖRSLAG

```
MUN<55
Till Munkeröd  12:43
Klar att avgå    Sp 2
#Avg *Åter     12:34
```

### MUN · Munkeröd

16×2 I DAG

```
         55<CDA
C/D A:Kö    12:34
```

20×4 FÖRSLAG

```
             55<CDA
Charlottendal  12:50
Klarerad         Sp 2
C/D A:Kö       12:34
```

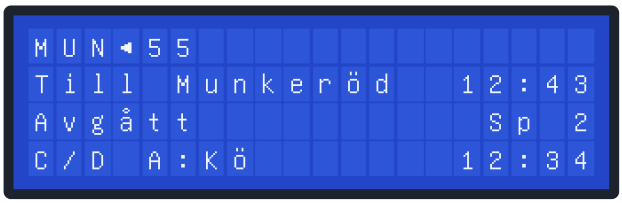
**CDA · #** Charlottendal rapporterar avgång. Munkeröd kan ta emot.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG

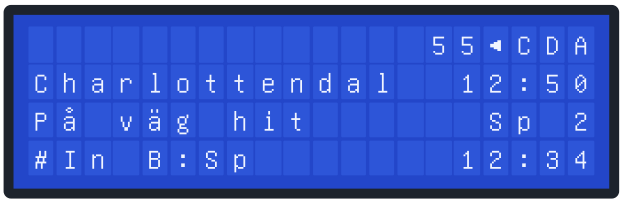



**MUN · Munkeröd**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




## Genomgående tåg som ingen skickat

Vagnsta tappade bort 55 och skickade det aldrig, men tåget står i Charlottendal. I systemet står det kvar i Vagnsta, så Charlottendal flyttar det hit först och skickar det sedan vidare som vanligt (Benny #170).

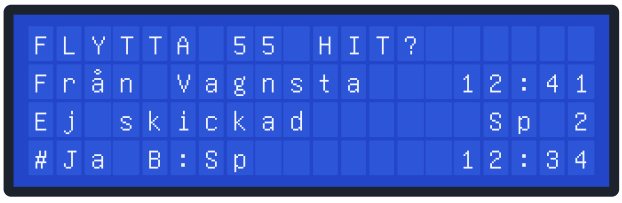
**CDA · 55#** Charlottendal skriver 55. Tåget har inte kommit hit i systemet, så boxen frågar FLYTTA 55 HIT? och begär ingenting av Munkeröd.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



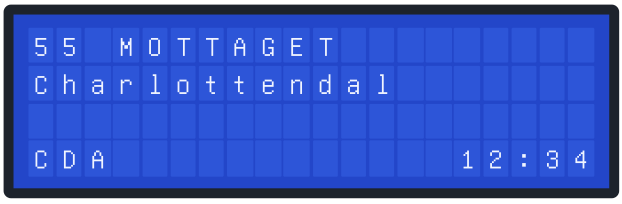

**CDA · #** # flyttar 55 hit på planerat spår. Vagnstas del räknas som gjord: Vagnsta får beskedet 55 MOTTAGET och har inte längre 55 att skicka.

**VA · Vagnsta**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



**3 s** Efter tre sekunder går Charlottendal tillbaka till översikten.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



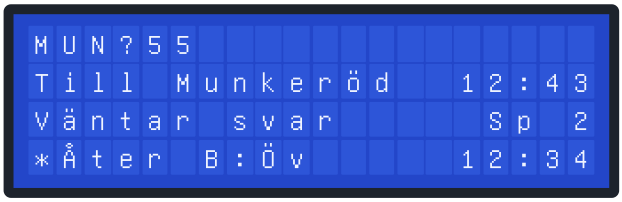

**CDA · 55#** Nu står 55 här, och numret gäller avgången mot Munkeröd. Förfrågan går direkt.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG

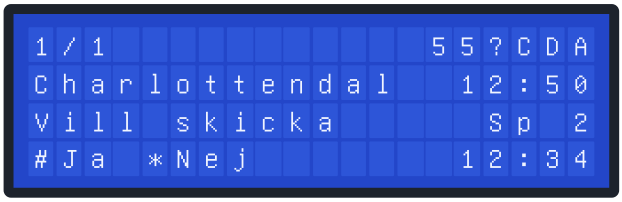



**MUN · Munkeröd**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**MUN · #** Munkeröd ger klart.

**VA · Vagnsta**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG

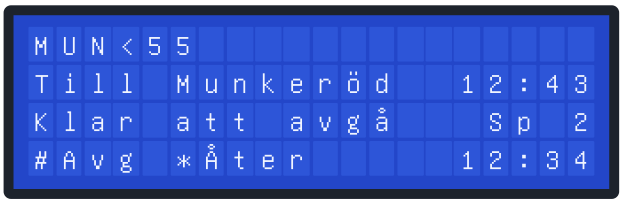



**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG

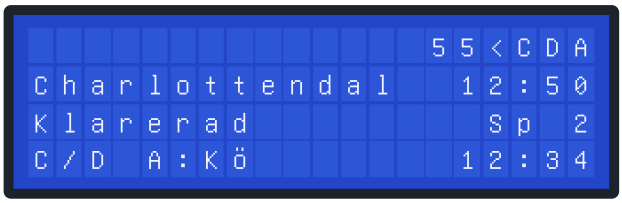



**MUN · Munkeröd**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



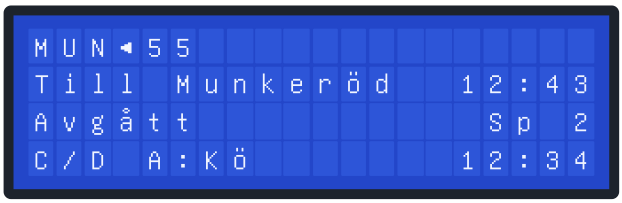
**CDA · #** Charlottendal rapporterar avgång. Munkeröd kan ta emot.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG

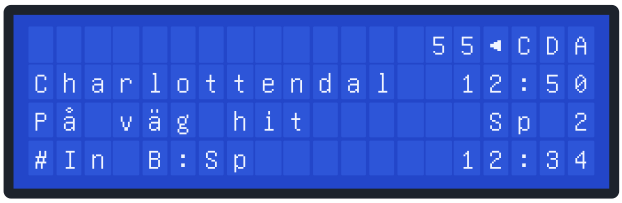



**MUN · Munkeröd**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




## Flytta hit ett tåg som ingen skickat

Munkeröd skickade aldrig 93, men tåget kom till Charlottendal. Charlottendal flyttar det hit i efterhand, med tidtabellens spår som förslag, och spelet går vidare.

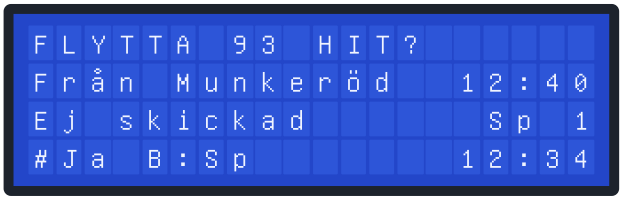
**CDA · 93#** Charlottendal skriver 93. Boxen frågar FLYTTA 93 HIT?: # flyttar det till planerat spår.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



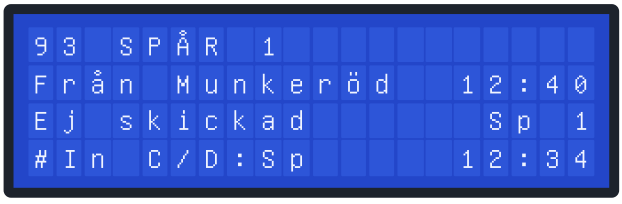

**CDA · B** B väljer ett annat spår i stället. Boxen börjar på spår 1.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



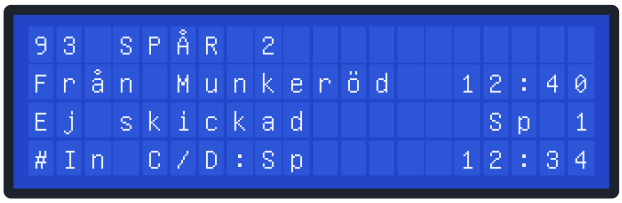

**CDA · D** C/D bläddrar bland stationens spår.

**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



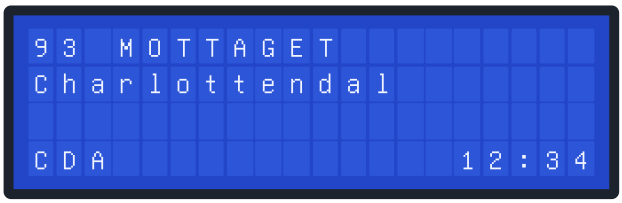
**CDA · #** # flyttar 93 hit, på det valda spåret. Munkeröds del räknas som gjord.

**MUN · Munkeröd**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**CDA · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




## Två boxar på samma station

En station kan ha en box per sida. Varje box hanterar bara tågen på sina sträckor.

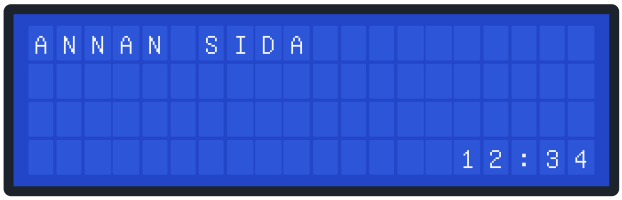
**CDA-V · 39#** Vänsterboxen (mot Munkeröd) söker 39, som går mot Vagnsta. Svaret blir ANNAN SIDA.

**CDA · vänster · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG




**3 s** Beskedet försvinner av sig självt efter tre sekunder.

**CDA · vänster · Charlottendal**

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



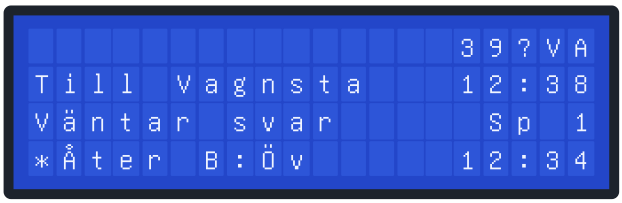
**CDA-H · 39#** Högerboxen hittar tåget och begär klartecken direkt.

### CDA · höger · Charlottendal

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG

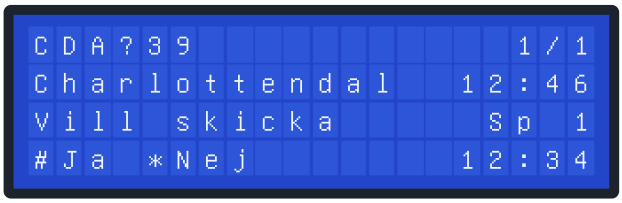



### VA · Vagnsta

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG



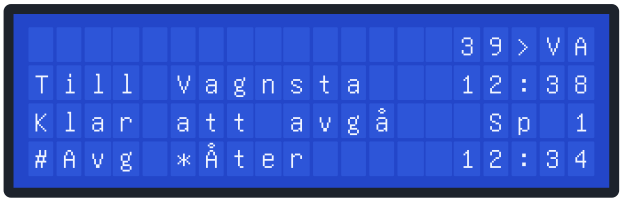

**VA · #** Vagnsta ger klart. På Charlottendal visar bara högerboxen tåget.

### CDA · höger · Charlottendal

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG

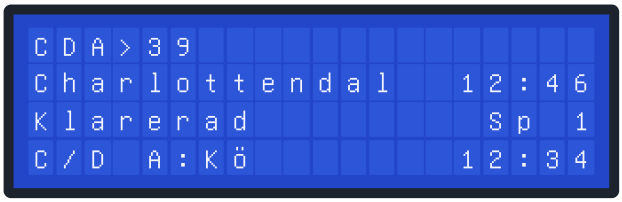



### VA · Vagnsta

16×2 I DAG




20×4 FÖRSLAG

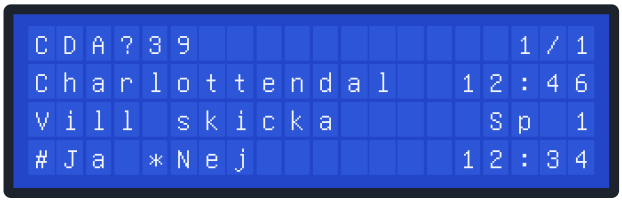


## 6. Samma bilder på alla språk

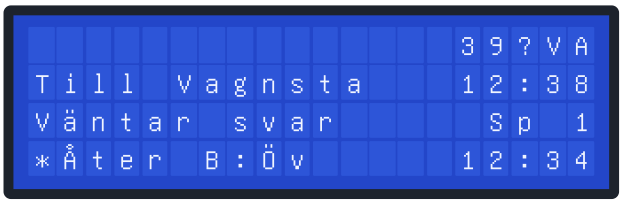
Charlottendal har begärt 39 mot Vagnsta. Inget klipps på något språk.

### Svenska

VA · VAGNSTA

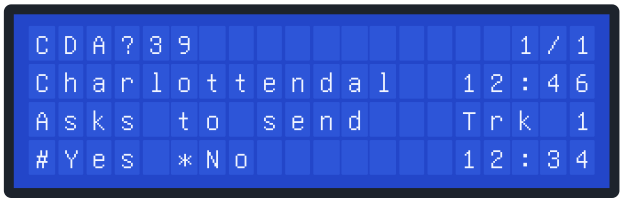



CDA · CHARLOTTENDAL

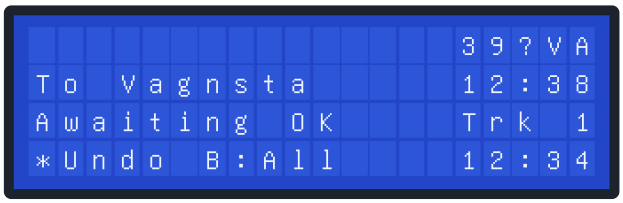



### English

VA · VAGNSTA

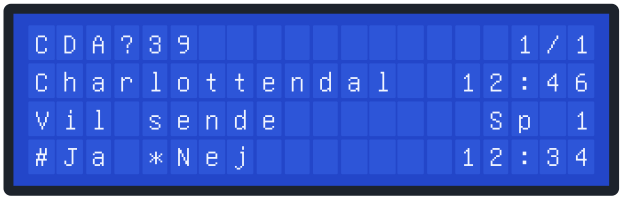



CDA · CHARLOTTENDAL




### Dansk

VA · VAGNSTA

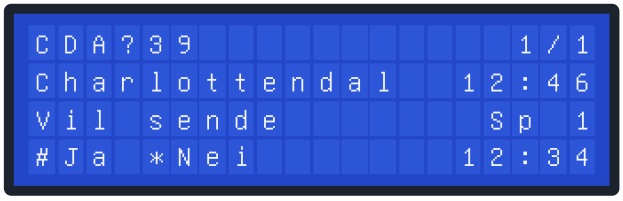



CDA · CHARLOTTENDAL




### Norsk

VA · VAGNSTA

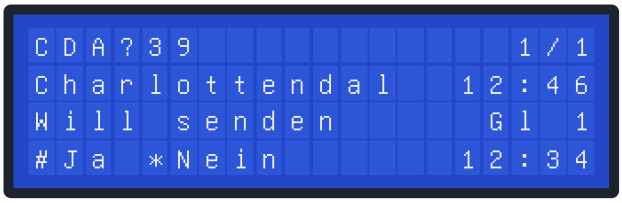



CDA · CHARLOTTENDAL




### Deutsch

VA · VAGNSTA




CDA · CHARLOTTENDAL

